

Introdução a Conceitos de Computação

Profa. Dra. Nahri Moreano

Módulo 2 - Hardware Digital e Arquitetura de Computadores

Unidade 2 - Introdução à Arquitetura de Computadores



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

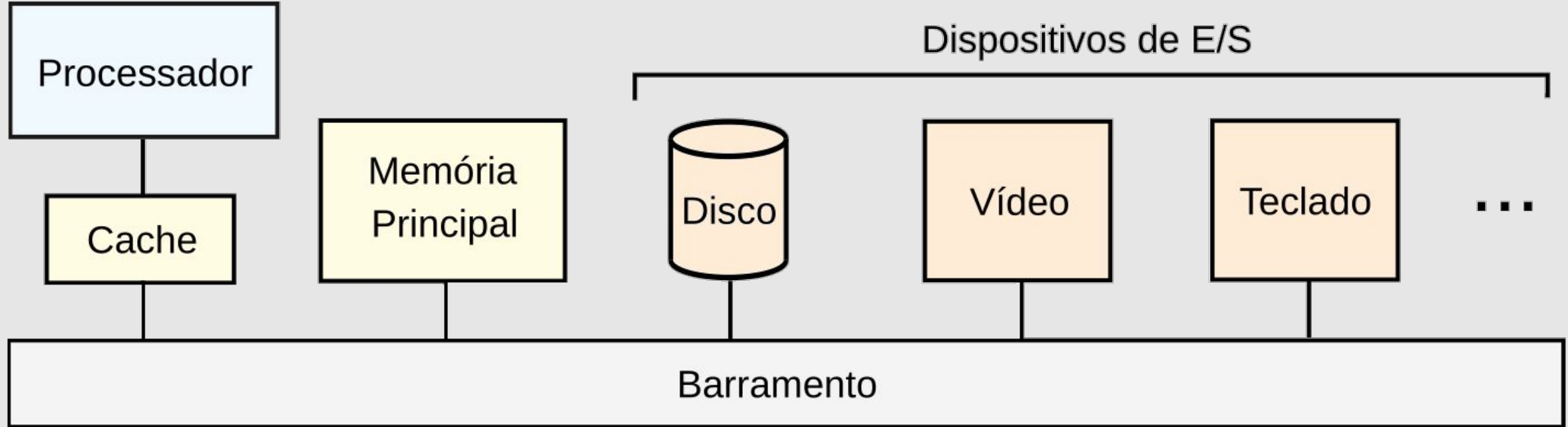
Objetivo do Módulo 2

- Identificar os principais componentes do hardware do computador e sua função.
- Estudaremos na Unidade 2:
 - Quais são os principais componentes do hardware do computador;
 - O que é o processador e sua função;
 - O que são as memórias do computador;
 - O que são os dispositivos de entrada e saída e o barramento.

Organização de um Computador

- Principais componentes do hardware de um computador:
 - Processador;
 - Sistema de memórias:
 - Memória principal;
 - Memórias cache.
 - Dispositivos de entrada e saída;
 - Barramentos.

Visão Geral da Organização de um Computador



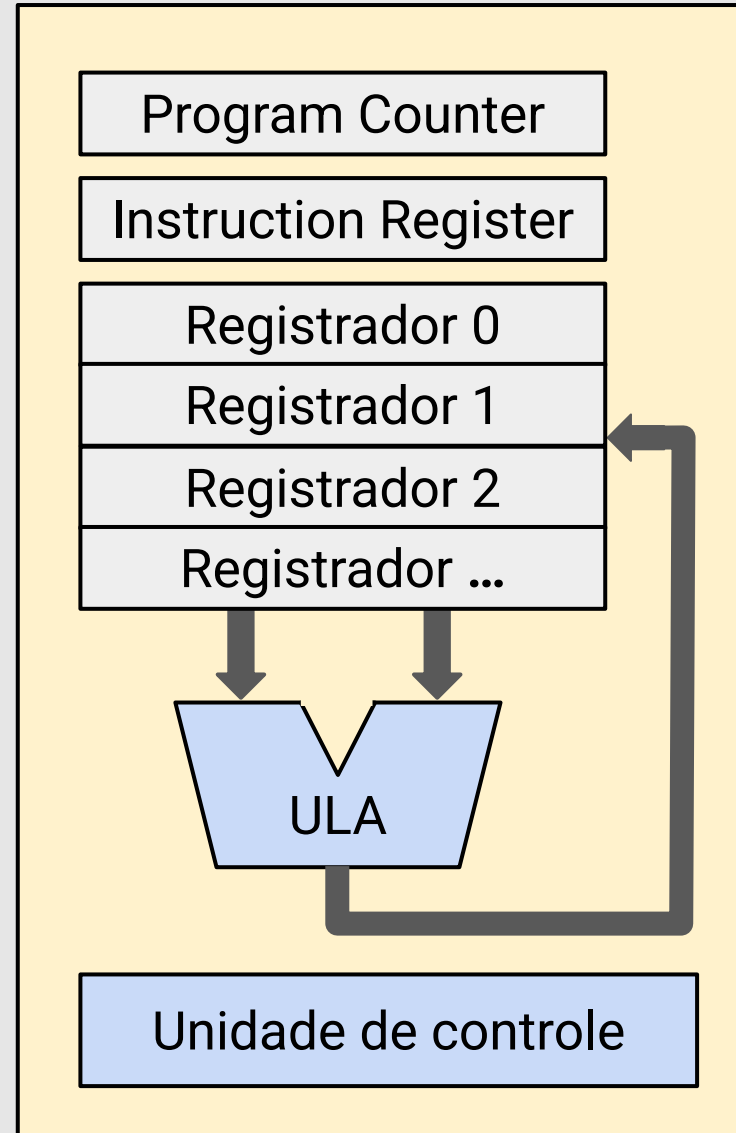
Processador

- Também chamado de CPU (*Central Processing Unit*);
- Executa instruções de máquina de um programa armazenado na memória principal:
 - Busca na memória próxima instrução de máquina a ser executada, trazendo-a para o processador;
 - Decodifica instrução de máquina, determinando que operação ela representa;
 - Executa operação indicada pela instrução de máquina.

Processador Simples

- Composto por:
 - Unidade de controle:
 - Decodifica instruções de máquina e comanda a sua execução, controlando as demais unidades.
 - Unidade lógico-aritmética (ULA):
 - Realiza operações lógico-aritméticas (soma, subtração, comparação, ...).
 - Registradores;
 - Outras unidades...

Processador Simples



Registradores

- Pequenas unidades capazes de armazenar informações:
 - Dados, endereços, instruções.
- Meio de armazenamento volátil;
- Em geral, os processadores possuem registradores para:
 - PC (Program Counter): endereço na memória principal da próxima instrução a executar;
 - IR (Instruction Register): instrução sendo executada;
 - Uso geral: realização de operações lógico-aritméticas.

Memória Principal

- Também chamada de memória primária;
- Armazena instruções de máquina e dados dos programas sendo executados;
- **Memória RAM** (*Random-Access Memory*):
 - Qualquer posição pode ser acessada com mesmo tempo de acesso.
- Meio de armazenamento volátil.

Memória Principal

- Pode ser vista como estrutura unidimensional:
 - Cada posição armazena uma informação;
 - Cada posição possui um endereço pelo qual é acessada.

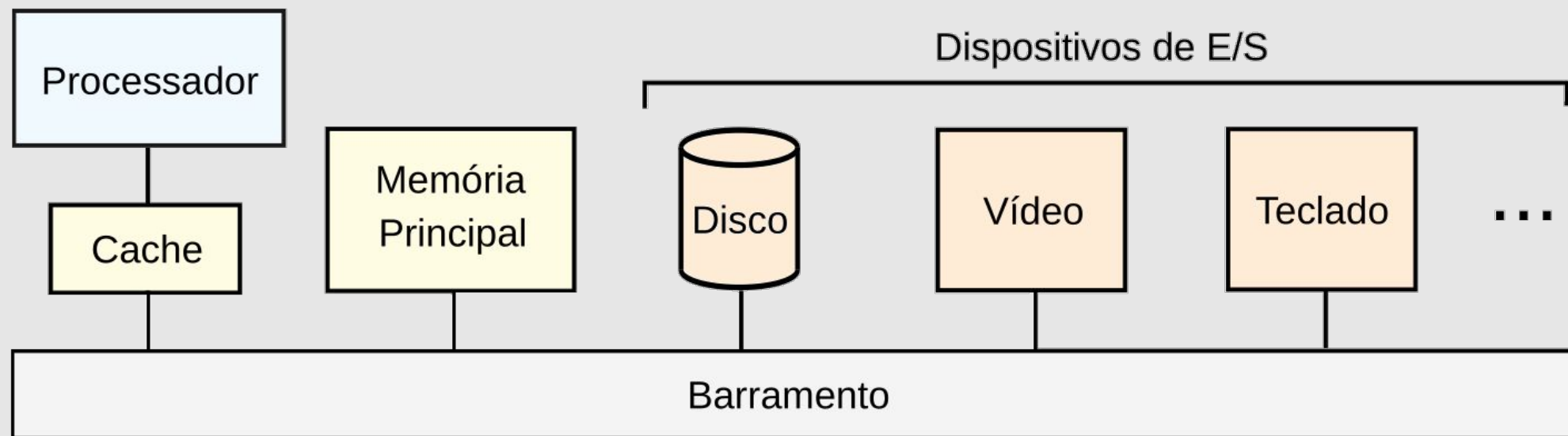
endereço	Memória principal
0	
1	
2	
3	
4	
5	
⋮	⋮

Memórias Cache

- Computadores atuais possuem 3 níveis de memórias cache;
- Memórias mais rápidas e com menor capacidade de armazenamento que memória principal;
- Funcionam como um buffer da memória principal:
 - Armazenam instruções de máquina e dados que estão sendo utilizados pelo programa em execução.
- Meio de armazenamento volátil.

Entrada e Saída (E/S) e Barramentos

- Dispositivos de entrada e saída;
- Barramentos.



Dispositivos de Entrada e Saída (E/S)

- Dispositivos para comunicação entre usuário e computador:
 - Permitem que usuário forneça e receba dados ao/do computador;
 - Exemplos: Teclado, vídeo, mouse, impressora etc.
- Dispositivos de armazenamento secundário:
 - Meio de armazenamento **não volátil**;
 - Mais lentos e com maior capacidade de armazenamento que memória principal;
 - Exemplos: Disco magnético, disco SSD etc.

Barramentos

- Interconexão entre componentes do sistema;
- Conjunto de fios por onde trafegam informações entre processador, memória principal e dispositivos de E/S;
- Informações podem ser:
 - Dados;
 - Endereços de memória;
 - Sinais de controle.

Instruções de Máquina

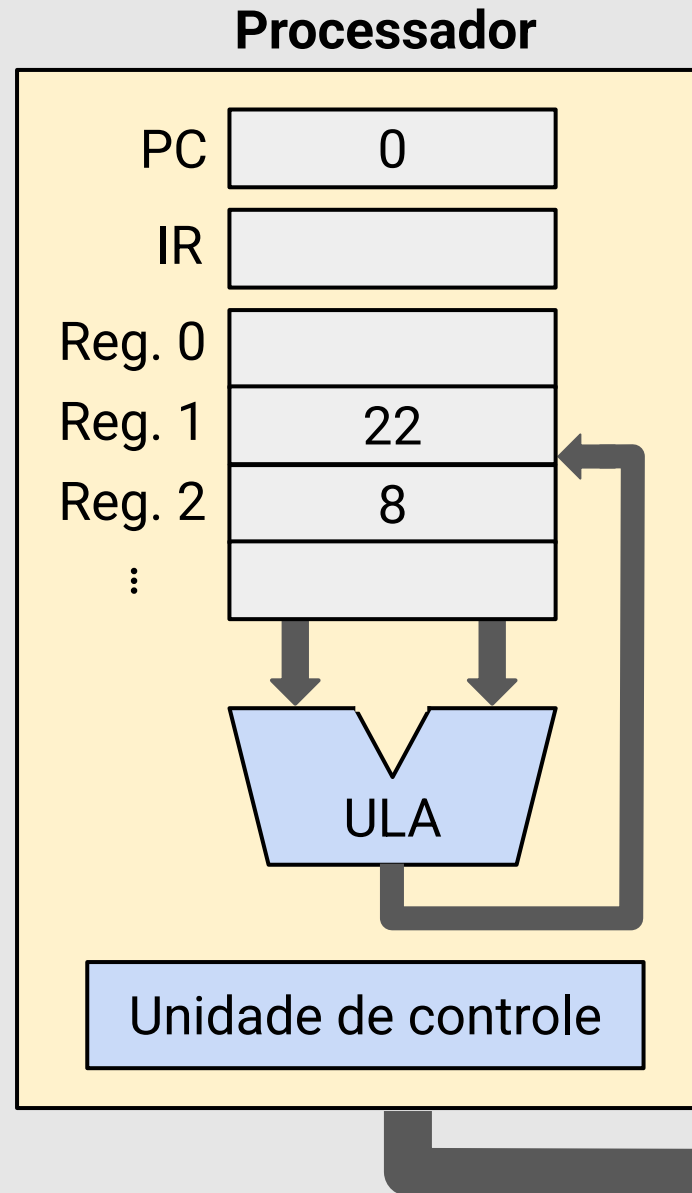
- Programa é executado através da execução das suas instruções de máquina, uma a uma;
- Instrução de máquina:
 - Comando que é interpretado e executado pelo processador;
 - Codificada em binário;
 - Dividida em campos que indicam operação a ser realizada e operandos.

Execução de um Programa

- Para cada instrução de máquina do programa, o processador realiza o ciclo de execução de uma instrução:
 1. Busca instrução na memória principal;
 2. Decodifica instrução;
 3. Busca operandos;
 4. Executa operação;
 5. Escreve resultado;
 6. Atualiza PC (registrador com endereço da próxima instrução a executar).

Exemplo: Execução de uma Instrução de Máquina

- Instrução de máquina no endereço 0 da memória principal:
 - add R0, R1, R2
 - Soma o conteúdo dos registradores 1 e 2 e guarda no registrador 0.
- Inicialmente: Programa carregado na memória.

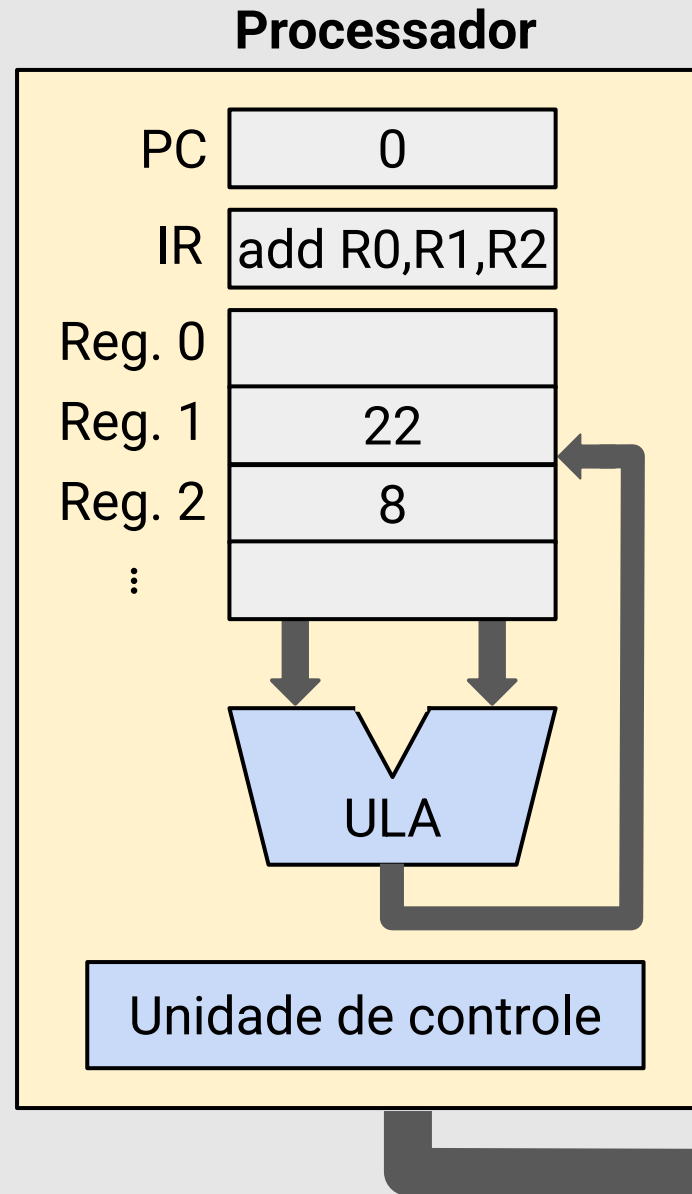


Todas as informações codificadas em binário.

Memória principal	
endereço	
0	add R0,R1,R2
1	:
2	
3	
4	
5	
:	:

Exemplo: Execução de uma Instrução de Máquina

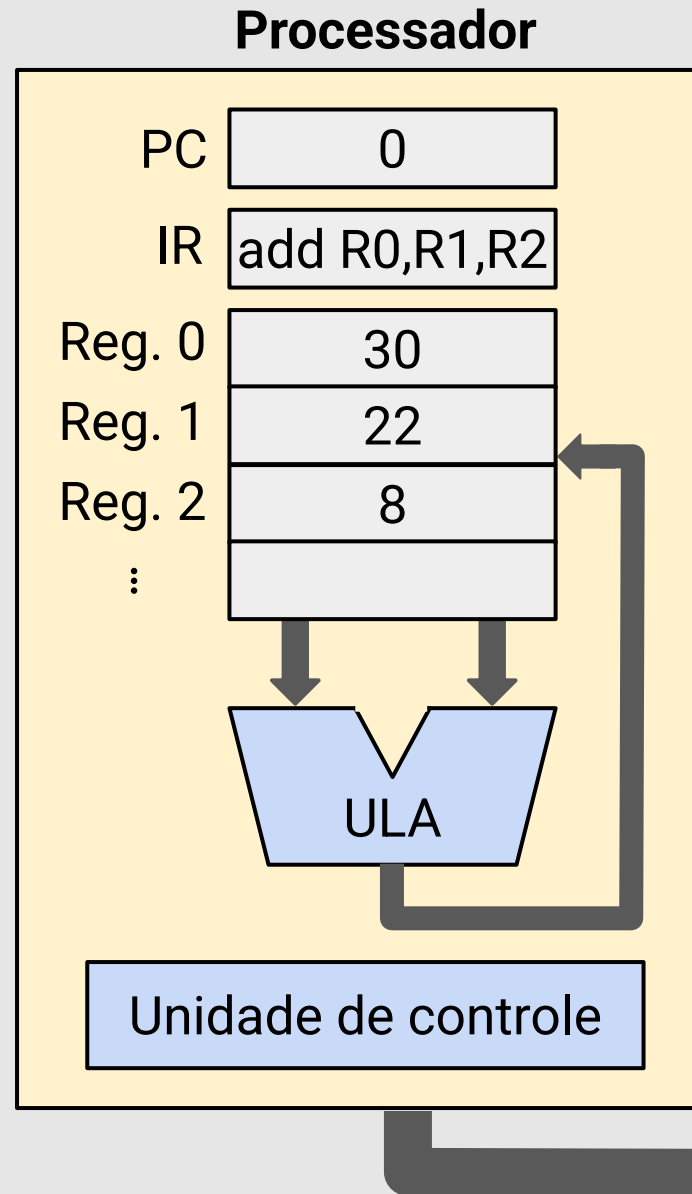
- Instrução de máquina no endereço 0 da memória principal:
 - add R0, R1, R2
 - Soma o conteúdo dos registradores 1 e 2 e guarda no registrador 0.
- Passos 1 e 2: Busca instrução e decodifica.



endereço	Memória principal
0	add R0,R1,R2
1	:
2	
3	
4	
5	
:	:

Exemplo: Execução de uma Instrução de Máquina

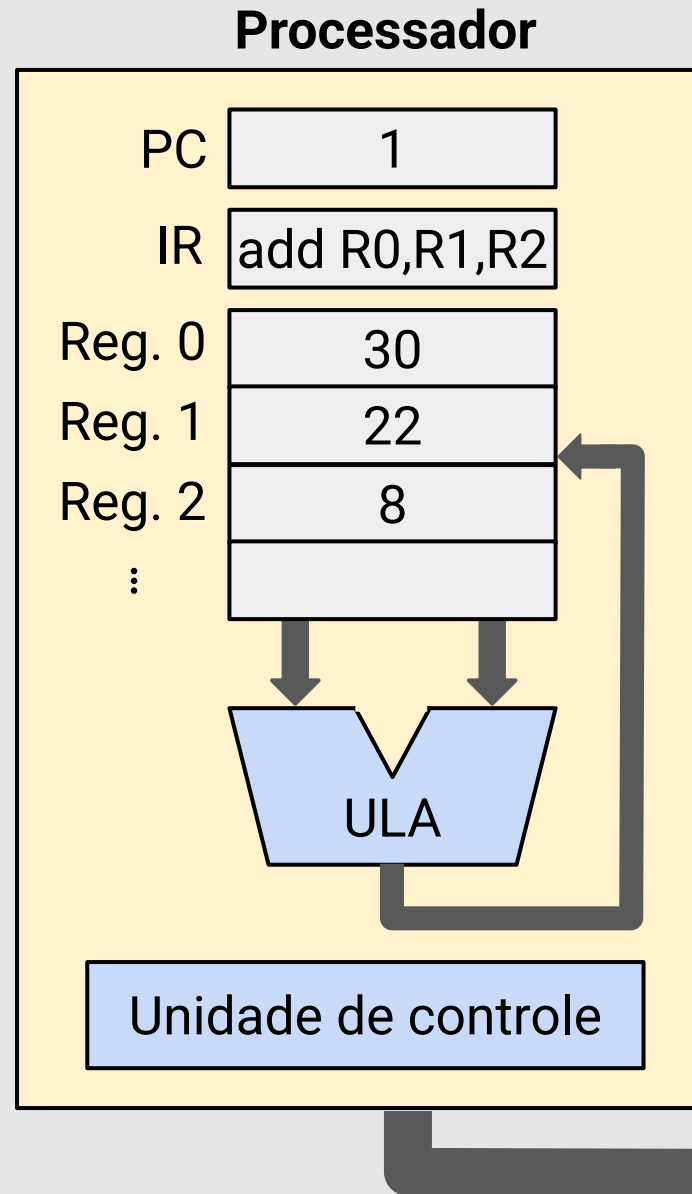
- Instrução de máquina no endereço 0 da memória principal:
 - add R0, R1, R2
 - Soma o conteúdo dos registradores 1 e 2 e guarda no registrador 0.
- Passos 3, 4 e 5: Busca operandos, executa operação e escreve resultado.



endereço	Memória principal
0	add R0,R1,R2
1	⋮
2	
3	
4	
5	
⋮	⋮

Exemplo: Execução de uma Instrução de Máquina

- Instrução de máquina no endereço 0 da memória principal:
 - add R0, R1, R2
 - Soma o conteúdo dos registradores 1 e 2 e guarda no registrador 0.
- Passo 6: Atualiza PC.



endereço	Memória principal
0	add R0,R1,R2
1	:
2	
3	
4	
5	
:	:

Referências

BROOKSHEAR, J. Glenn. **Ciência da Computação**: Uma Visão Abrangente. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

CARVALHO, André C. P. L. F. de. **Introdução à Computação**: Hardware, Software e Dados. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

